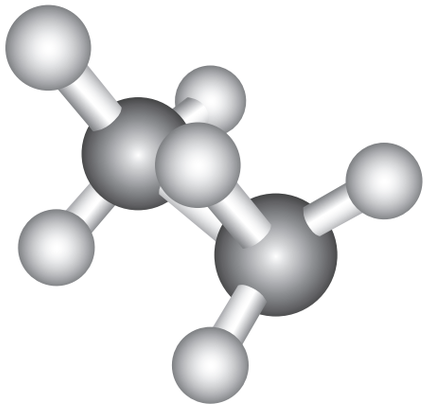
13.2.3 ஆல்கேன்களின் வச அமைப்புகள்:

ஆல்கேன்களில் உள்ள ஒவ்வொரு கார்பனும் sp^3 இனகலப்படைந்துள்ளது. அதனால் அக்கார்பனை சுற்றி அமைந்த நான்கு தொகுதிகள் அல்லது அணுக்கள் நான்முக அமைப்பை உருவாக்குகின்றன. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கார்பன்களைக் கொண்டுள்ள ஆல்கேன்களில் C-C ஒற்றைப் பிணைப்பிற்கிடையே தடையற்ற சுழற்சி காணப்படுகின்றன. இத்தகைய சுழற்சியால், ஒவ்வொரு கார்பன் அணுவில் உள்ள அனைத்து தொகுதிகள் அல்லது அணுக்கள், எண்ணற்ற எளிதில் இடம்பெயரக்கூடிய முப்பரிமாண அமைப்புகளைத் தருகின்றன. இத்தகைய எளிதில் இடம்பெயரக்கூடிய முப்பரிமாண அமைப்புகளே மூலக்கூறின் வச அமைப்புகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

(i) ஈத்தேனின் வச அமைப்புகள் :

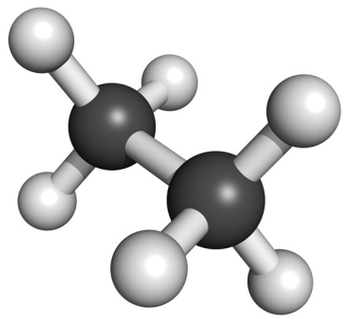
இரண்டு நான்முகி மெத்தில் தொகுதிகள், கார்பன் – கார்பன் பிணைப்பு அச்சின் வழியே சுழற்சிக்கு உட்பட்டு வச அமைப்புகள் எனப்படும் எண்ணற்ற அமைப்புகளைத் தருகின்றன. இதில் எதிரெதிர் மற்றும் மறைத்தல் ஆகிய இரு வச அமைப்புகள் மிக முக்கியமானவைகளாகும். இவ்விரண்டு அமைப்புகளுக்கு இடையே எண்ணற்ற அமைப்புகள் இருக்கலாம். அவைகள் சாய்வு அமைப்புகள் (இடைநிலை அமைப்புகள்) (skew form) எனப்படுகின்றன.

மறைத்தல் வச அமைப்பு:



இவ்வச அமைப்பில், ஒரு கார்பனின் ஹைட்ரஜன் அணுவானது மற்றொரு கார்பனின் ஹைட்ரஜனிற்கு நேர் பின்னால் அமைந்துள்ளது. இவ்வமைப்பில் அணுக்களுக்கிடையேயான விலக்கு விசை அதிகபட்சமாக அமையும் மேலும் இது குறைவான நிலைப்புத்தன்மையுடைய வச அமைப்பாகும்.

எதிரெதிர் வச அமைப்பு :



இவ்வச அமைப்பில், இரு கார்பன் அணுக்களின் ஹைட்ரஜன்களும் ஒன்றிற்கொன்று அதிகபட்சமாக எவ்வளவு தூரம் விலகியிருக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் விலகியிருக்கின்றன. இவ்வமைப்பில் அணுக்களுக்கிடையேயான விலக்கு விசை குறைந்தபட்சமாக உள்ளது. மேலும், இது அதிக நிலைப்புத் தன்மையுடைய வச அமைப்பாகும்.

சாய்வு அமைப்புகள் :

மேற்கூறிய இரண்டு முக்கிய வச அமைப்புகளுக்கிடையே உருவாகும் வாய்ப்புள்ள கணக்கிலடங்கா இடைநிலை வச அமைப்புகளே சாய்வு வச அமைப்புகள் எனப்படுகின்றன.

ஈத்தேனின் வெவ்வேறு வச அமைப்புகளின் நிலைப்புத் தன்மை பின்வருமாறு

எதிரெதிர் > சாய்வு > மறைத்தல்

ஈத்தேனின் எதிரெதிர் மற்றும் மறைத்தல் வச அமைப்புகளுக்கு இடையே உள்ள நிலை ஆற்றல் வேறுபாடு 12.5 $kJmol^{-1}$ ஆகும். வெவ்வேறு வச அமைப்புகளை நியூமென் வாய்ப்பாட்டின் மூலம் குறிப்பிடலாம்.

Unit 13 - jagan.indd 203 27-01-2021 15:44:08